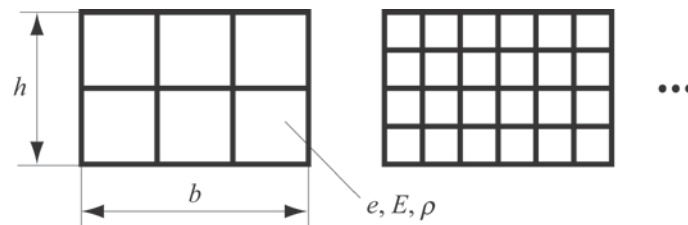


Dynamique numérique des solides et des structures

Mini-projet No 2

Détermination des fréquences et formes propres d'une plaque plane rectangulaire



- a) Se familiariser avec la version basique du logiciel académique d'éléments finis *Mafe* (*Modal analysis by finite elements*) développé en interne (mise à disposition sur le site <http://moodle.epfl.ch> du manuel de l'utilisateur *Mafe_manual.pdf*, du script d'exécution *solvem.bat*, de l'exécutable *mafe.exe*, du logiciel de post-traitement graphique *MafePost* et des fichiers d'entrée *shell.dat* pour les coques et *solid.dat* pour les solides).
- b) Modéliser par $m \times n$ éléments finis de coque sous *Mafe* une plaque rectangulaire de côtés $b \times h$, d'épaisseur uniforme e , de module d'élasticité E et de masse volumique ρ sous les conditions suivantes :
 - Groupe A : éléments finis linéaires, limite libre
 - Groupe B : éléments finis linéaires, limite sur appuis simples
 - Groupe C : éléments finis linéaires, limite encastrée
 - Groupe D : éléments finis linéaires, limite encastrée sur le bord court
 - Groupe E : éléments finis quadratiques lagrangiens, limite libre
 - Groupe F : éléments finis quadratiques lagrangiens, limite sur appuis simples
 - Groupe G : éléments finis quadratiques lagrangiens, limite encastrée
 - Groupe H : éléments finis quadratiques lagrangiens, limite encastrée sur le bord court
- c) Rechercher les premières fréquences propres et formes propres de la plaque pour 2×3 , 4×6 , 8×12 , 16×24 , ... éléments. Discuter les résultats obtenus et analyser la convergence des prédictions.
- d) Déterminer l'influence de l'épaisseur e de la plaque sur les fréquences et sur la stabilité des solutions en comparant les résultats avec les solutions trouvées avec un maillage fin en éléments finis solides 3D.

Groupes : 4 étudiants

Durée : 4 semaines

Rapport : maximum 10 pages

Evaluation : description du problème, théorie, résultats numériques, discussion, entrées *.dat*

Rendu du rapport : 4 avril 2019

Charge totale de travail : $4 \times 4 \times 2 \times 2 = 64$ heures (16 heures par étudiant)